

Exercice 2.1 Calculer les déterminants suivants :

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} -1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 8 & 6 & 21 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 7 \\ -1 & -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 3 & 3 \\ 7 & 2 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Exercice 2.2 En utilisant judicieusement les opérations sur les lignes et les colonnes, donner une expression factorisée de

$$P(x) = \begin{vmatrix} x+3 & -1 & 1 \\ 5 & x-3 & 1 \\ 6 & -6 & x+4 \end{vmatrix}$$

Exercice 2.3 Soit a et b deux réels.

1. Calculer le déterminant de la matrice :

$$M(a, b) = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$$

On pourra commencer par l'opération $L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3$.

2. Soit $n \geq 2$, Que peut-on dire du déterminant de la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui vaut a sur la diagonale et b ailleurs ?
3. Déterminer les valeurs du réel x telles que $A_x = M(1, 1) - xI_3$ soit inversible. Déterminer le noyau de A_x lorsque cette matrice n'est pas inversible.

Exercice 2.4 Soient n un entier supérieur ou égal à 2, A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et I_n la matrice identité d'ordre n .

1. Que peut-on dire du déterminant de A si A est nilpotente, c'est-à-dire qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel $A^N = 0$? Donner un exemple de matrice de déterminant nul qui n'est pas nilpotente.
2. Que peut-on dire du déterminant de A si $A^2 = I_n$? Trouver une matrice de déterminant 1 dont le carré n'est pas l'identité.
3. Exprimer $\det(-A)$ en fonction de $\det(A)$.

On suppose désormais que n est impair.

4. Montrer que si A est antisymétrique, c'est-à-dire $A^T = -A$, alors $\det(A) = 0$.
5. Montrer qu'il n'existe pas de matrice A telle que $A^2 = -I_n$.

Exercice 2.5 Déterminant d'une matrice circulante. On pose $j = \exp\left(\frac{2i\pi}{3}\right)$. On rappelle les relations: $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$.

1. Montrer que les vecteurs suivants forment une base de $\mathbb{C}^3$:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ j \\ j^2 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ j^2 \\ j \end{pmatrix}.$$

2. Soient $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{C}^3$ canoniquement associé à la matrice *circulante* suivante:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}.$$

Calculer $f(u_1)$, $f(u_2)$, $f(u_3)$ et écrire la matrice de f dans la base (u_1, u_2, u_3) .

3. En calculant le déterminant de f de deux manières différentes, obtenir une factorisation de $3abc - a^3 - b^3 - c^3$.

Exercice 2.6 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$. Calculer $\det(u)$ dans chacun des cas suivants :

1. $u(P) = P + P'$;
2. $u(P) = P(X+1) - P(X)$;
3. $u(P) = XP' + P(1)$.
4. Dédurre de la question 1 que pour tout polynôme Q à coefficients réels, il existe un unique polynôme P tel que $P + P' = Q$.

Exercice 2.7

1. La famille $(0, -1, 1, 0)$, $(1, 2, -1, 1)$, $(0, 1, 7, -2)$, $(3, -1, 2, 0)$, formée de vecteurs de $\mathbb{R}^4$, est-elle une base ?
2. Considérons les vecteurs $u = (1, -2, 3, 0)$, $v = (0, 2, -1, 1)$ et $w = (-1, 0, 1, -2)$ de $\mathbb{R}^4$. Démontrer qu'ils forment une famille libre, en déduire qu'ils engendrent un hyperplan et donner une équation cartésienne de cet hyperplan.

Exercice 2.8 Posons $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$, $\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$ et

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

1. Calculer Δ_2 et Δ_3 .
2. Montrer que pour tout $n \geq 2$, on a $\Delta_{n+2} = 2\Delta_{n+1} - \Delta_n$.
3. Montrer que pour tout $n \geq 2$, on a $\Delta_n = n + 1$.

Exercice 2.9 Soit $n \geq 2$ et $\mathcal{E}_n = \{e_1, \dots, e_n\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On considère la famille de n vecteurs

$$\mathcal{F}_n = \{e_1 + \dots + e_n, e_2 - e_1, e_3 - e_2, \dots, e_n - e_{n-1}\}.$$

On note alors $P_n = \text{Mat}_{\mathcal{E}_n}(\mathcal{F}_n)$ et $D_n = \det P_n$.

1. Calculer P_n et D_n pour $n = 2$ et $n = 3$.
2. Pour $n \geq 3$, en développant par rapport à la première ligne, montrer que $D_n = 1 + D_{n-1}$. En déduire que pour tout $n \geq 2$, $\mathcal{F}_n$ est une base de $\mathbb{R}^n$.
3. On considère l'endomorphisme φ_n de $\mathbb{R}^n$ défini par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \varphi_n(e_i) = e_1 + \dots + e_n.$$

Calculer $J_n = \text{Mat}_{\mathcal{E}_n}(\varphi_n)$ puis déduire des questions précédentes que cette matrice est semblable à la matrice

$$\begin{pmatrix} n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

4. Calculer alors $\det(\alpha I_n + \beta J_n)$ pour tous réels α et β . On pourra comparer aux déterminants calculés dans l'exercice 2.3 ...

Exercice 2.10 Facultatif Pour quelles valeurs du nombre réel a le système linéaire

$$\begin{cases} ax & - & y & + & z & = & 1 \\ -x & + & ay & + & z & = & 2 \\ x & + & y & + & az & = & 3 \end{cases}$$

admet-il une solution unique ?

Exercice 2.11 Facultatif Soit λ un paramètre réel. Considérons la matrice

$$M_\lambda = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \lambda + 3 & -2 \\ 1 & -\lambda - 2 & 0 & -1 \\ \lambda + 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda + 2 \end{pmatrix}$$

1. Factoriser le polynôme $P(\lambda) = \det(M_\lambda)$.
2. Déterminer les nombres réels λ pour lesquels la matrice M_λ est inversible.
3. Calculer le rang de M_λ en fonction des valeurs de λ .

Exercice 2.12 Facultatif Déterminant d'une matrice dépendant d'un paramètre. Soient $t \in \mathbb{R}$ et A_t la matrice

$$A_t = \begin{pmatrix} t & 2 & 0 & 0 \\ 1 & t & 1 & 0 \\ 0 & 1 & t & 1 \\ 0 & 0 & 2 & t \end{pmatrix}.$$

On rappelle le résultat suivant: si l'équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ à coefficients réels a, b, c et inconnue x admet deux solutions $x_1 > 0$ et $x_2 > 0$, alors l'équation de degré quatre $at^4 + bt^2 + c = 0$ d'inconnue t admet quatre solutions: $\pm\sqrt{x_1}, \pm\sqrt{x_2}$.

1. Calculer le déterminant de la matrice A_t , puis en donner une expression factorisée, c'est-à-dire sous forme d'un produit.
2. Pour quelles valeurs du paramètre $t \in \mathbb{R}$ la matrice A_t est-elle inversible? Montrer que A_t est inversible si et seulement si t n'appartient pas à l'ensemble $\{t_1, t_2, t_3, t_4\}$, où t_1, t_2, t_3, t_4 sont des réels à préciser.
3. On suppose dans cette question que A_t n'est pas inversible, autrement dit que $t \in \{t_1, t_2, t_3, t_4\}$. Déterminer, selon la valeur de t ,

$$\text{Ker} A_t = \{X \in \mathbb{R}^4 : A_t X = 0\}.$$

Montrer que $\text{Ker} A_t$ est une droite vectorielle dont on précisera une base V_t .

4. Montrer que pour tout $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, on a: $A_0 V_{t_i} = (-t_i) V_{t_i}$.
(Indication: on pourra exprimer A_t en fonction de A_0 et I_4 .)
5. Montrer que $\mathcal{B} = (V_{t_1}, V_{t_2}, V_{t_3}, V_{t_4})$ est une base de $\mathbb{R}^4$.
6. On note f_0 l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice dans la base canonique est A_0 . Quelle est la matrice de f dans la base $\mathcal{B} = (V_{t_1}, V_{t_2}, V_{t_3}, V_{t_4})$? On note D cette matrice.
7. On note P la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^4$ à la base $\mathcal{B} = (V_{t_1}, V_{t_2}, V_{t_3}, V_{t_4})$. Exprimer A_0 en fonction de P , D et l'inverse de P .

Exercice 2.13 Facultatif On considère les déterminants de Vandermonde

$$D(a, b, c) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad D(a, b, c, d) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$$

1. Montrer que $D(a, b, c) = (b - a)(c - a)(c - b)$.
2. Montrer que sans changer la valeur de $D(a, b, c, d)$, on peut remplacer sa dernière ligne par $f(a), f(b), f(c), f(d)$ où f est un polynôme de la forme $f(x) = x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma$.
3. En choisissant astucieusement f de sorte que dans la dernière ligne figurent trois termes nuls, et en développant, exprimer $D(a, b, c, d)$ en fonction de $D(a, b, c)$. En déduire la valeur de $D(a, b, c, d)$.
4. Peut-on généraliser ?